

Stan realizacji (2026-08-14). Zrealizowano całą **grupę A** (PROSTOKAT, SZYBKİ, WRZECIONO) oraz parametry PRZEJSCIA, PRZYROST i POSUW — patrz [zmiany/operacje-grupy-a.md](#) i [zmiany/parametry-operacji.md](#). **Grupa B** (LUK, OKRAG, POLILINIA) **świadomie pominięta** — uzgodniono, że przy ocinaniu wlewków odcinki wystarczą. Reszta dokumentu pozostaje jako punkt wyjścia, gdyby łuki jednak okazały się potrzebne.

Dziś format .prg zna trzy operacje: PUNKT, LINIA, PAUZA (server/app/program.py, OPERATION_TYPES). Dokument proponuje, jak rozszerzyć ten zbiór i gdzie zaimplementować ruch.

Czym realnie dysponujemy

Warstwa sprzętowa (ClearPath-SC + sFoundation)

- **Ruch pozycyjny per oś:** MovePosnStart(impulsy, absolutnie) z limitami VelLimit (obr/min) i AccLimit (obr/min/s). Profil trapezowy.
- **Ruch prędkościowy:** MoveVelStart(prędkość).
- **Brak interpolacji wielosiowej w sprzęcie.** Każda oś wykonuje własny profil. Ruch po prostej w XY realizujemy dziś tak, że dobieramy prędkości osi, by skończyły jednocześnie — to przybliżenie, z odchyłką na rampach.
- **Bufor 16 ruchów na węzeł.** Kolejne MovePosnStart wysłane w trakcie ruchu trafiają do bufora i startują natychmiast po zakończeniu bieżącego, bez czekania na komunikację. addPostMoveDwell jest opcjonalne (domyślnie wyłączone).

Do zweryfikowania pomiarowo: czy między buforowanymi ruchami prędkość jest wygładzana, czy każdy segment kończy się zjazdem do zera. Od tego zależy jakość powierzchni przy łukach dzielonych na segmenty. Jeśli profil zjeżdża do zera, potrzebne będą ruchy typu *head-tail* (Motion.Adv) albo akceptacja falistości.

Warstwa protokołu (mostek)

Dziś: PING, STATUS, HOME, MOVEXY, MOVEZ, JOG, SPINDLE, STOP, RESET, RELEASE/HOLD. Każda komenda ruchu **blokuje do końca ruchu**.

Gdzie implementować nowe tory — decyzja kluczowa

Łuk czy polilinię trzeba rozłożyć na krótkie odcinki. Są dwa miejsca:

	Serwer (Python) dzieli na MOVEXY	Mostek (C++) dostaje ARC/POLY
Zmiana w mostku	żadna	nowa komenda
Ruch między segmentami	pełny stop — każdy segment to osobna komenda TCP z czekaniem na OK	płynny — mostek karmi bufor 16 ruchów
Jakość powierzchni	falista, wolna	zależna od wygładzania w

napędzie

Obciążenie łącza ~50–200 komend na łuk

1 komenda

Rekomendacja: mostek. Segmentacja po stronie serwera oznacza zatrzymanie na każdym segmencie, bo protokół czeka na potwierdzenie — bufor napędu zostaje pusty i cała jego zaleta przepada. Poza tym utrzymuje to obecny podział: serwer tłumaczy program na komendy wysokopoziomowe, a sterownik nie zna formatu .prg.

Proponowane operacje

Grupa A — tanie, bez zmian w mostku

Realizowane przez istniejące `MOVEXY/MOVEZ/SPINDLE`:

Operacja	Opis	Kolumny
<code>PROSTOKAT</code>	obrys prostokąta — 4 odcinki	X,Y (róg), X2,Y2 (przeciwny róg)
<code>WRZECIONO</code>	zmiana obrotów w trakcie programu	R = obr/min
<code>SZYBKI</code>	przejazd bez frezowania (Z bezpieczne, posuw dojazdu)	X,Y

Dodatkowo jako **parametry operacji**, nie osobne typy:

- `PRZEJSCIA` — liczba przejść na głębokość. Zamiast jednego zagłębienia na Z, program schodzi stopniowo. Przy plastiku ogranicza topienie i wyrwania. Implementacja wyłącznie w serwerze, w pętli po operacji.
- `POSUW` — nadpisanie posuwu roboczego dla jednej operacji.

Grupa B — wymaga nowej komendy w mostku

Operacja	Opis	Kolumny
<code>LUK</code>	łuk od (X,Y) do (X2,Y2) o promieniu R	X,Y,Z,X2,Y2,R,KIER
<code>OKRAG</code>	pełny okrąg o środku (X,Y) i promieniu R	X,Y,Z,R,KIER
<code>POLILINIA</code>	ciągły tor przez wiele punktów	osobna składnia — patrz niżej

`KIER` = CW/CCW. Dla `LUK` promień jednoznacznie wyznacza dwa łuki — proponuję konwencję z G-code: **R dodatnie = łuk krótszy, R ujemne = dłuższy**.

`POLILINIA` nie mieści się w tabeli o stałej liczbie kolumn. Dwa wyjścia: kolejne wiersze `POLILINIA` traktowane jako punkty jednego toru (czytelne w Excelu), albo lista punktów w jednej komórce. **Proponuję pierwsze** — technolog widzi punkt na wiersz, tak jak resztę operacji.

Zmiana formatu pliku

Obecny nagłówek tabeli jest sztywny: `LP;OPERACJA;X;Y;Z;X2;Y2;UWAGI`, a parser wymaga dokładnej zgodności.

Propozycja: **FORMAT;2** z rozszerzoną tabelą:

```
LP;OPERACJA;X;Y;Z;X2;Y2;R;KIER;POSUW;PRZEJSCIA;UWAGI
```

- Parser przyjmuje **oba formaty**: `FORMAT;1` z ośmioma kolumnami (istniejące pliki działają bez zmian) i `FORMAT;2` z dwunastoma.
- Zapis zawsze w `FORMAT;2`; plik `FORMAT;1` awansuje przy pierwszym zapisie w edytorze.
- Nowe kolumny są opcjonalne — puste znaczy „domyślne z nagłówka”.

Alternatywa (odrzucona): jedna kolumna `PARAMETRY` z parami `klucz=wartość`. Bardziej elastyczna, ale gorzej wygląda w Excelu, a to główne narzędzie technologa.

Edytor technologa

Dziś `editor.js` ma stałą listę `OP_TYPES` i jednakowy wiersz dla każdej operacji — pola `X2/Y2` są widoczne nawet dla `PUNKT`.

Propozycja:

1. **Pola zależne od typu operacji**. Wybór w `OPERACJA` pokazuje tylko sensowne kolumny; reszta wyszarzona. Definicja pól w jednym miejscu (`OP_SCHEMA`), wspólna dla walidacji i renderowania.
2. **Podgląd toru** — ten sam rysunek co w panelu operatora (`drawView`), ale rysujący edytowany program: punkty, odcinki, łuki i kolejność. Technolog widzi błąd geometrii, zanim plik trafi na maszynę.
3. **Walidacja na bieżąco** — obszar roboczy jest już w `/api/config`, więc punkt poza zakresem można pokazać od razu, a nie dopiero przy zapisie.
4. **Wstawianie i przestawianie wierszy** — dziś jest tylko „dodaj na końcu”, a `LP` musi być ciągle; przy edycji istniejącego programu to uciążliwe.

Kolejność wdrożenia

1. `PRZEJSCIA` i `POSUW` jako parametry — największy zysk technologiczny przy zerowym ryzyku, bez zmian w mostku.
2. Format 2 w parserze + edytor z polami zależnymi od typu.
3. `PROSTOKAT`, `SZYBK`, `WRZECIONO` — złożenia istniejących ruchów.
4. Pomiar wygładzania między buforowanymi ruchami.
5. `LUK/OKRAG` w mostku, na podstawie wyniku kroku 4.
6. `POLILINIA`.

Otwarte pytania

- Czy łuki są w ogóle potrzebne przy ocinaniu wlewków, czy wystarczą odcinki? To decyduje, czy w ogóle wchodzimy w grupę B.
- Czy PRZEJSCIA mają dzielić głębokość równomiernie, czy technolog chce podać przyrost na przejście?
- Czy potrzebne jest chłodzenie/odciąg jako sterowany wyjściem — wtedy dochodzi operacja i drugie wyjście huba.

Źródło: docs/nowe-operacje-programu.md — maszyna do ocinania wlewków płytek optyki